

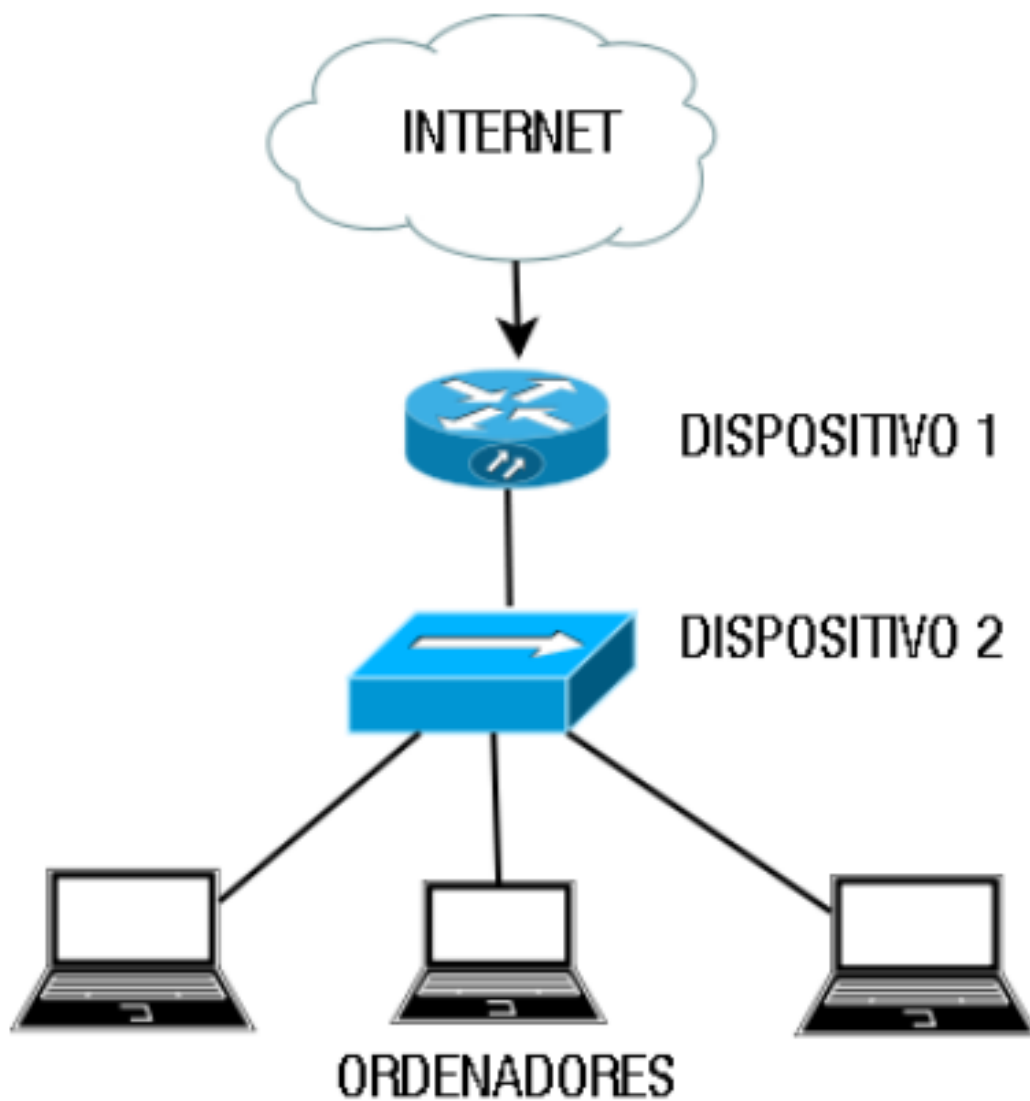
Sistemas Informáticos.

Tarea unidad 4.

Apartado 1: Direccionamiento IP	2
Los dispositivos	3
Ejercicios:	3
1) Supón que estamos en esa red del esquema. Averigua nuestra IP pública con las herramientas que determines adecuadas. Escribe qué comando usarías	3
2) Definición de red	4
3) Direcciones de red	4
4) Información real de red	5
Apartado 2: Configuración de máquinas Windows en una intranet	7
Apartado 3: Configuración de máquinas Linux en una intranet	12
Apartado 4: Enrutamiento con Linux	15
Habilitar enrutamiento en la máquina serverJCGS	15
Comprobación desde un cliente linux	17
Comprobación desde un cliente windows	19
Apartado 5: Monitorización y configuración de servicios en red	21
Monitorización de puertos	21
Seguimiento de ruta	24
Configuración de servicios	26

Apartado 1: Direccionamiento IP

En este trabajo lo desarrollaremos con el siguiente esquema:



En él constan diferentes ordenadores, un switch y un router, analizaremos cada elemento en los siguientes apartados.

Los dispositivos

Aparecen dos dispositivos, numerados como 1 y 2

Dispositivos de interconexión			
	Nombre	Nivel OSI	Función del dispositivo
Dispositivo 1	Router	3	Conecta la red a internet, realiza funciones de NAT, tiene dos ips, una hacia la red, que es la puerta de enlace, y otra hacia internet u otras redes, que es la ip pública de la red.
Dispositivo 2	Switch	2	Interconecta equipos o dispositivos dentro de una red, utiliza direcciones MAC.

Ejercicios:

1) Supón que estamos en esa red del esquema. Averigua nuestra IP pública con las herramientas que determines adecuadas. Escribe qué comando usarías.

El único dispositivo del esquema que conoce la ip pública es el router, para saber cuál es hay diferentes métodos, por ejemplo entrar en la consola de administración del router usando la ip de puerta de enlace y una vez autenticados consultar la configuración WAN y verla.

Usando esta primera propuesta, y en windows, podemos lanzar el comando `ipconfig` y encontrar en la información ofrecida la puerta de enlace, usándola en un navegador en el puerto adecuado (puede ser el 80 u otro) deberíamos poder acceder a la interfaz de administración del router y, tal como he explicado, consultar esta información.

Otro modo alternativo sería preguntarle a quién nos ve en internet qué dirección tenemos, para ello podríamos usar un buscador y encontrar una página que nos indique nuestra ip pública, que es lo que el servicio que sea podrá ver y comunicar.

2) Definición de red

Clase de red : C

Máscara: 255.255.255.0 ó /24 (3 bytes)

Dirección de la red (todos los valores de "host" a 0): 192.168.1.0

Dirección de broadcast: 192.168.1.255

Número de direcciones disponibles para equipos: 254 (256, 1 byte, menos la de red y la de broadcast)

Primera dirección utilizable para equipos: 192.168.1.2 (la 1 sería para el router, si el router se considera un equipo, entonces 1)

Última dirección utilizable para equipos: 192.168.1.254 (255 sería para broadcast)

3) Direcciones de red

Ya con toda esta información, detallaremos las ips que les daremos, o tomarán, diferentes dispositivos y direcciones propias de la red que estaremos usando.

Direcciones de red				
Nombre del dispositivo	Dirección IP	Máscara de red	Puerta de enlace	Servidor DNS
IP pública del Dispositivo 1	10.0.2.15	255.0.0.0	10.0.2.2	8.8.8.8

Puerta de enlace: Dispositivo 1	162.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8
Ordenador 1	162.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8
Ordenador 2	162.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8
Ordenador 3	162.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8

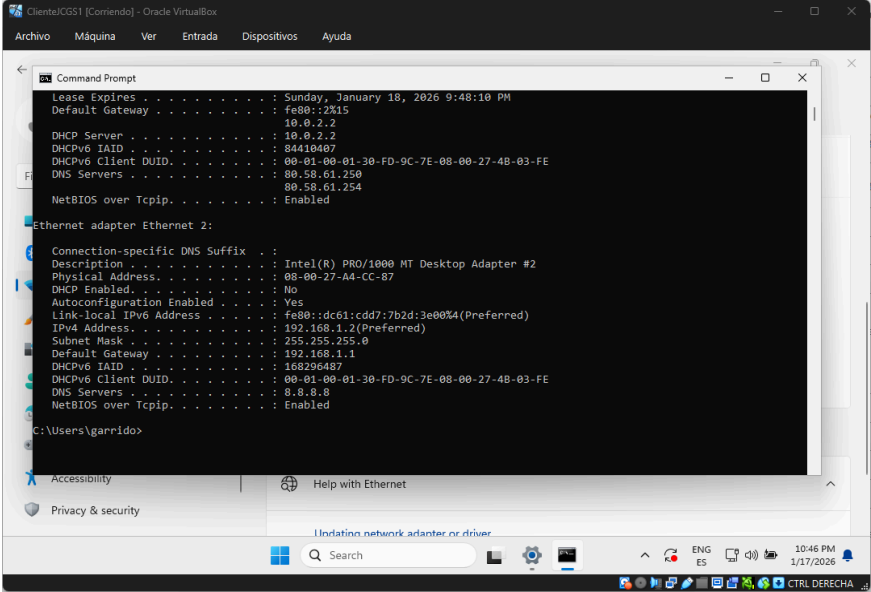
4) Información real de red

Una vez tengamos listas las máquinas y adecuadamente configuradas, según la información que hemos escogido, recogemos aquí la información en la siguiente tabla, adjuntando los comandos usados para obtenerla.

Direcciones IP y físicas					
Dispositivo	Dirección IP	Máscara de red	Puerta de enlace	Servidor DNS	Dirección física MAC
Máquina Windows (1)	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	8.8.8.8	88-00-27-A4-CC-87

Máquina Linux (server)	192.168.1.1	/24	192.168.1.1	8.8.8.8	08:00:27:06:17:44
---------------------------------------	-------------	-----	-------------	---------	-------------------

Obtener esta información es muy sencillo:



The screenshot shows a Windows 10 desktop with a Command Prompt window open. The window title is "ClienteJCS1 [Comando] - Oracle VirtualBox". The Command Prompt displays the output of the 'ipconfig /all' command for the Ethernet adapter Ethernet 2. The output includes the following information:

```

Lease Expires . . . . . : Sunday, January 18, 2026 9:48:10 PM
Default Gateway . . . . . : fe80::2x15
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 84410487
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-FD-9C-7E-08-00-27-4B-03-FE
DNS Servers . . . . . : 80.58.61.250
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

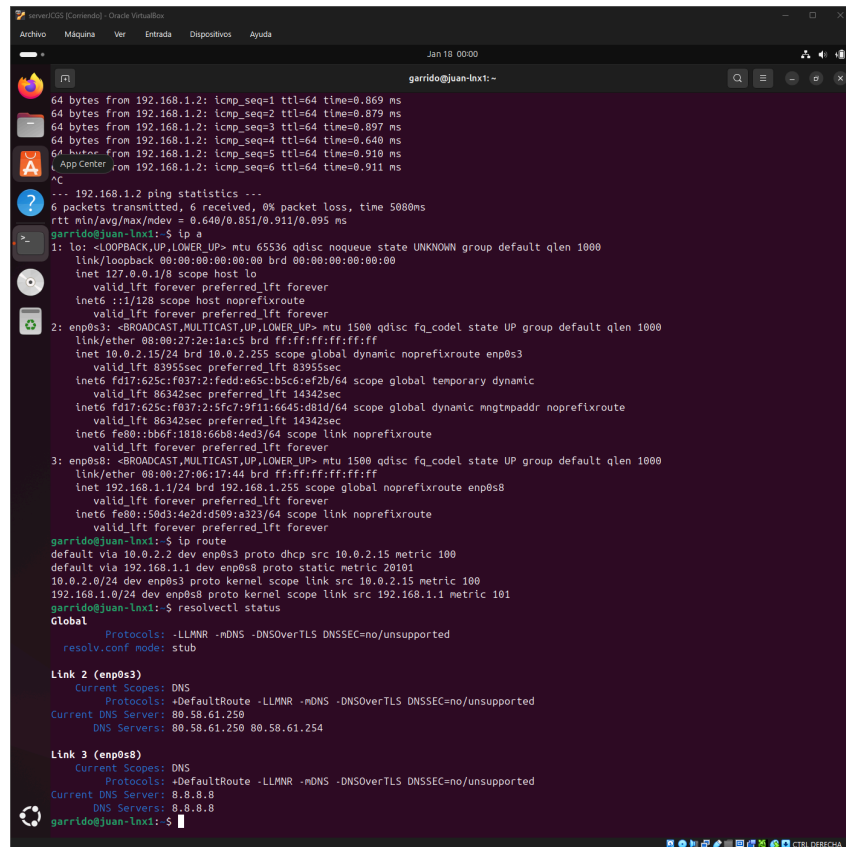
Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Physical Address. . . . . : 08-00-27-A4-CC-87
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::dc61:cd7:7b2d:3e00%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 168296487
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-FD-9C-7E-08-00-27-4B-03-FE
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
C:\Users\garrido>

```

Below the Command Prompt window, the Windows taskbar is visible, showing the Start button, a search bar, and several application icons. The system tray on the right shows the date and time as 10:46 PM on 1/17/2026.

ipconfig /all en la primera máquina windows. Este comando nos devuelve toda la información requerida.



```
garrido@juan-lnx1:~$ ping -c 6 192.168.1.2
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.869 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.640 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.910 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.911 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.640/0.851/0.911/0.095 ms
garrido@juan-lnx1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:22:1a:c5 brd ffff:ffff:ffff:ffff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83955sec preferred_lft 83955sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:fedd:e65c:b5c6:ef2b/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86342sec preferred_lft 14342sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:5fc7:9f11:6645:d81d/64 scope global dynamic mngtnpaddr noprefixroute
        valid_lft 86342sec preferred_lft 14342sec
    inet6 fe80::bb6f:1818:66b8:4ed3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:17:44 brd ffff:ffff:ffff:ffff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::50d3:4e2d:d5b9:a323/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
garrido@juan-lnx1:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
default via 192.168.1.1 dev enp0s8 proto static metric 20101
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 101
garrido@juan-lnx1:~$ resolvectl status
Global
    Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: stub

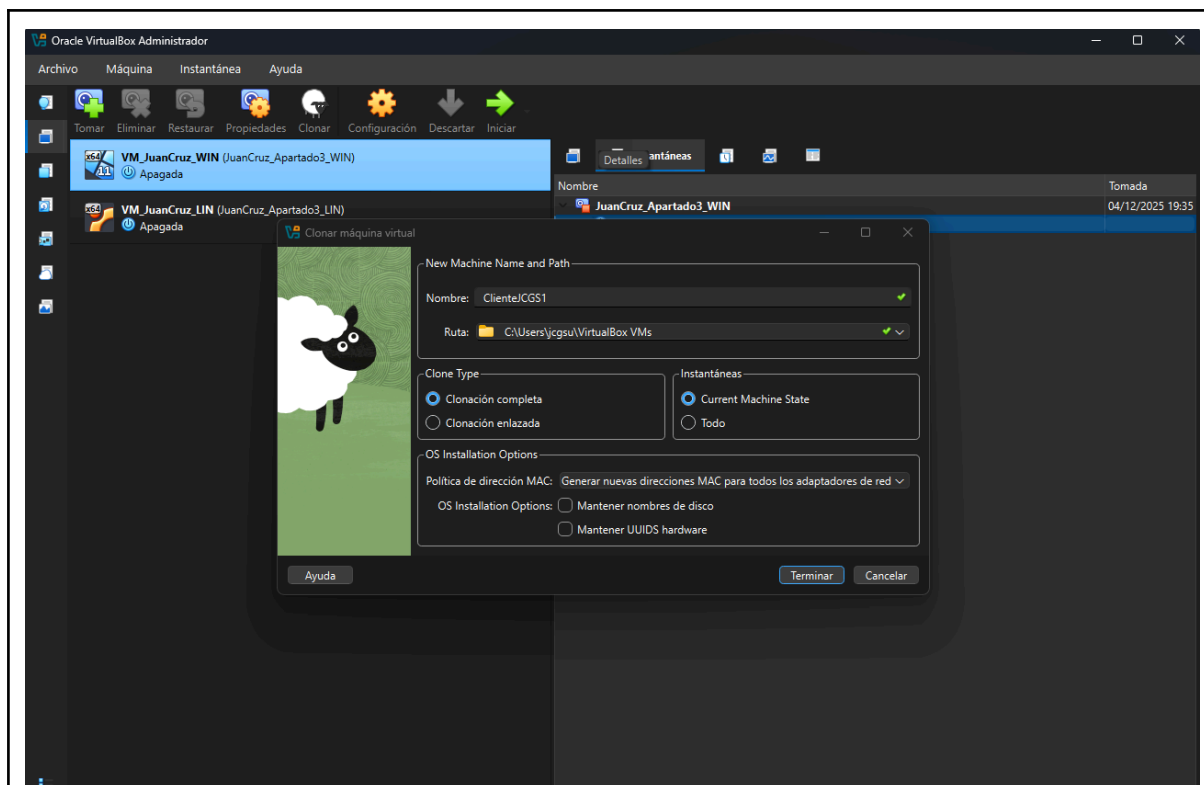
Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    Current DNS Server: 80.58.61.250
    DNS Servers: 80.58.61.250 80.58.61.254

Link 3 (enp0s8)
    Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    Current DNS Server: 8.8.8.8
    DNS Servers: 8.8.8.8
```

ip a, ip route y resolvectl status ejecutados en la máquina server que hemos montado, de lo ofrecido por estos comandos se puede obtener toda la información requerida.

Apartado 2: Configuración de máquinas Windows en una intranet

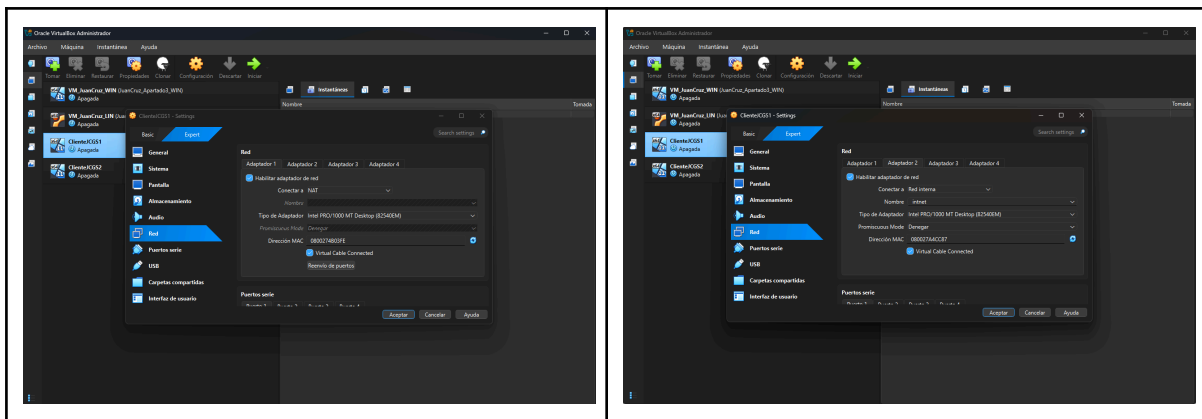
Comenzamos la tarea de creación de máquinas virtuales windows para realizar los ejercicios.



Creación del primer clon, he seleccionado que se generen nuevas MAC para los dispositivos de red, por si acaso encontrásemos colisiones al ser todas clones de la misma original.

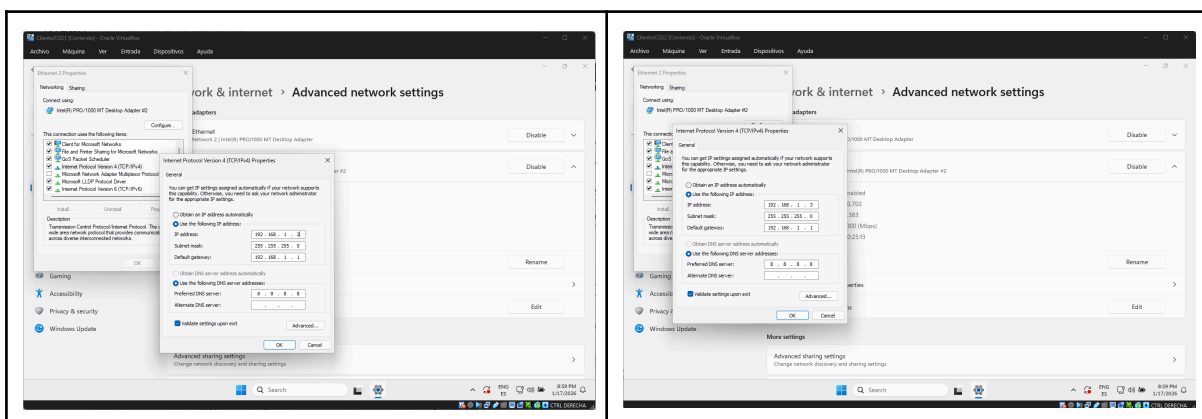
En la práctica anterior las máquinas las tenía en Bridge ya que me permite conectarme a una ip de mi misma red local y hacer así `ssh` fácilmente desde el host.

En este punto deseo aclarar algo, en la tutoría me ha parecido que requieres que se use como primer tipo de conector virtual un **NAT**, y como segundo un **Bridge**, sin embargo me parece que el segundo debería ser de **red interna**, como se indica en el ejercicio, que es el que monta una red sin acceso a internet ni router y nos permitirá hacer los ejercicios según el propósito que me parece que tienen.



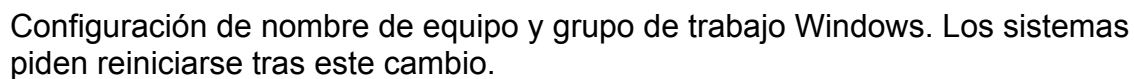
Configuración de adaptadores en la primera máquina windows, establezco adaptador NAT para el primero y de red interna, con nombre por defecto, para el segundo. El nombre deberá ser el mismo si queremos que se vean (haya un nivel 2 que las conecte). Se realiza la misma configuración para la segunda máquina.

Ahora iniciamos las máquinas y comenzamos la configuración.



Configuración de la red local interna en las máquinas windows.

Ahora configuraremos el nombre de los equipos y el grupo de trabajo como se nos indica.



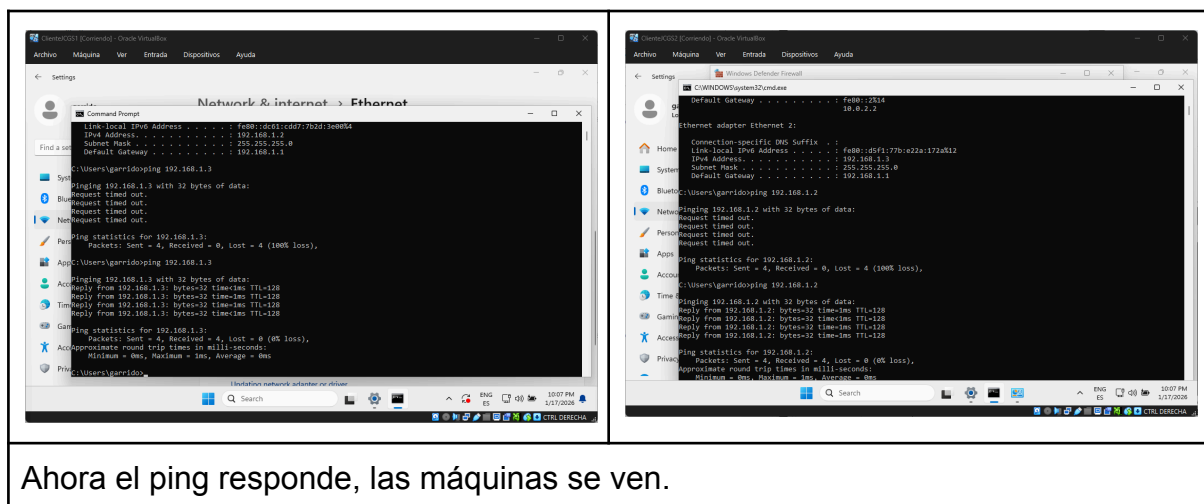
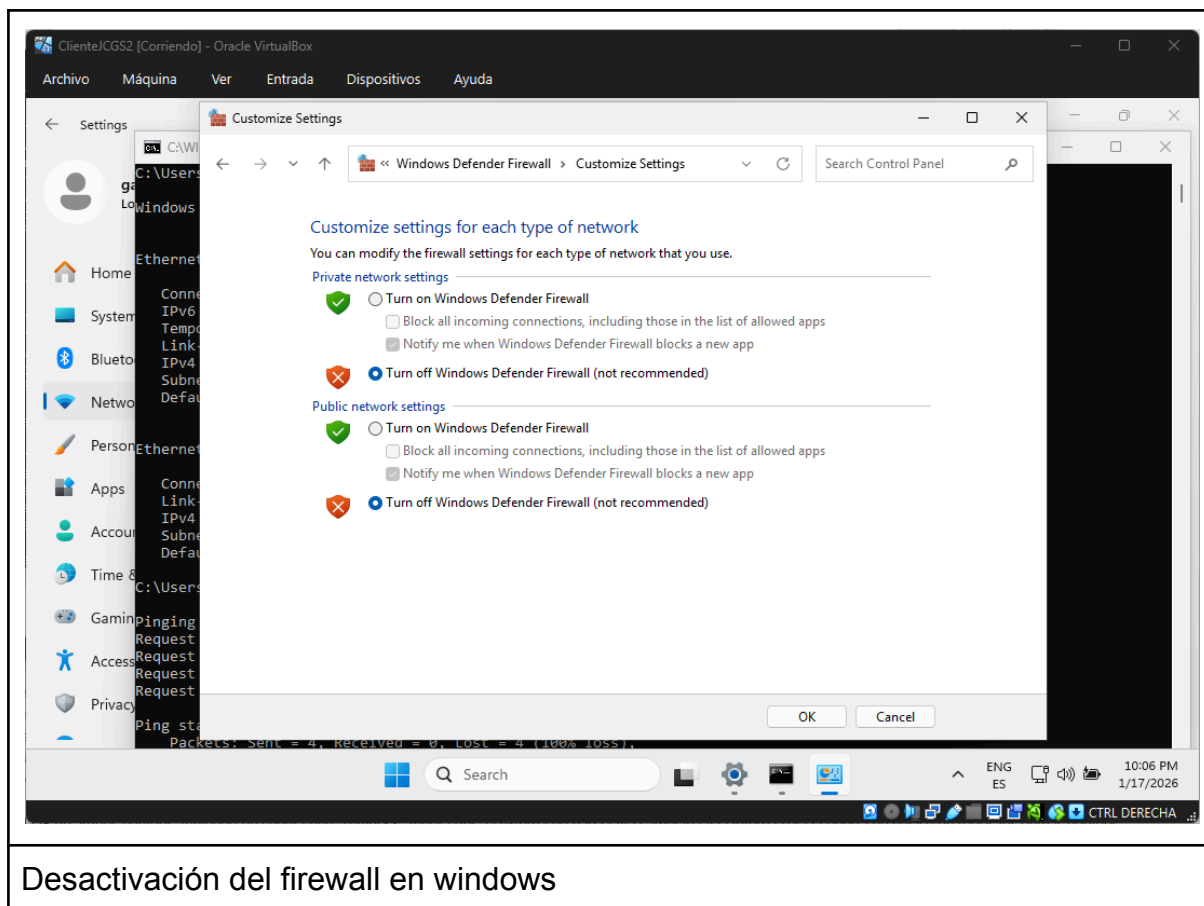
The image displays two side-by-side screenshots of a Windows 10 virtual machine interface, likely running on Oracle VM VirtualBox. Both screenshots show the 'Settings' window for a virtual machine named 'CentaOS001'.

Left Screenshot: The 'Settings' window is open to the 'Network & Internet' tab. The 'Ethernet adapter Ethernet 2' is selected. The 'Connection-specific DNS Suffix' is set to 'Local Area Network'. The 'Link-local IPv6 Address' is 'fe80::d661:cd77:b2bd:3a0e%4'. The 'IPv4 Address' is '192.168.1.2'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Default Gateway' is '192.168.1.1'. The 'DHCP' checkbox is checked. The 'Ethernet adapter Ethernet 2' is selected. The 'Connection-specific DNS Suffix' is set to 'Local Area Network'. The 'Link-local IPv6 Address' is 'fe80::d661:cd77:b2bd:3a0e%4'. The 'IPv4 Address' is '192.168.1.2'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Default Gateway' is '192.168.1.1'. The 'DHCP' checkbox is checked.

Right Screenshot: The 'Settings' window is open to the 'Network & Internet' tab. The 'Ethernet adapter Ethernet 2' is selected. The 'Connection-specific DNS Suffix' is set to 'Local Area Network'. The 'Link-local IPv6 Address' is 'fe80::d661:cd77:b2bd:3a0e%4'. The 'IPv4 Address' is '192.168.1.2'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Default Gateway' is '192.168.1.1'. The 'DHCP' checkbox is checked. The 'Ethernet adapter Ethernet 2' is selected. The 'Connection-specific DNS Suffix' is set to 'Local Area Network'. The 'Link-local IPv6 Address' is 'fe80::d661:cd77:b2bd:3a0e%4'. The 'IPv4 Address' is '192.168.1.2'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Default Gateway' is '192.168.1.1'. The 'DHCP' checkbox is checked.

ipconfig y ping cruzado, vemos que no funciona

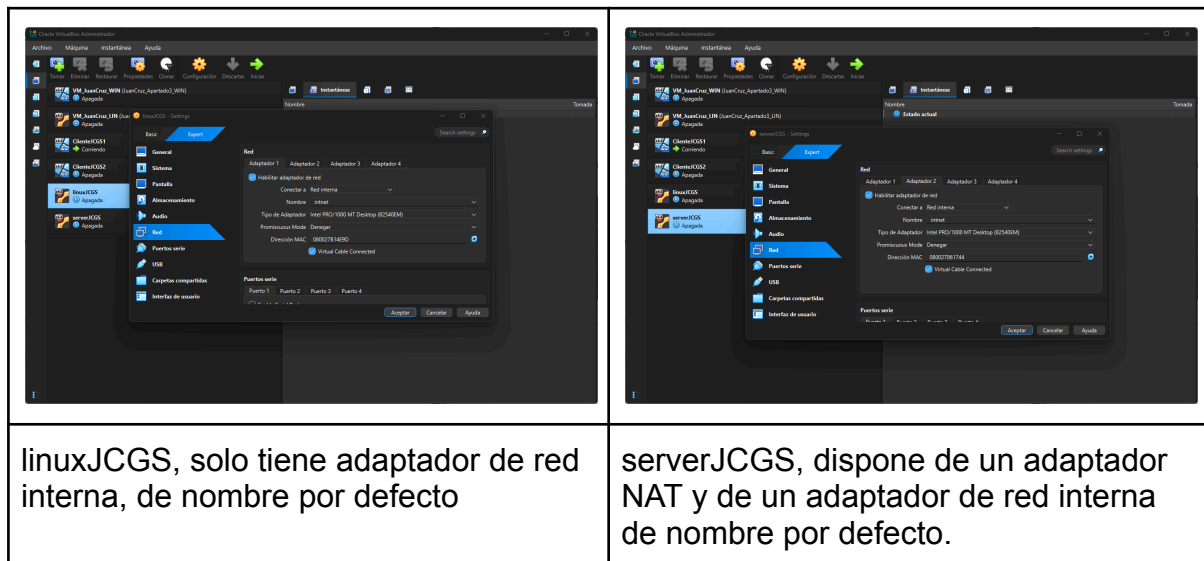
10



Con esto finalizamos este apartado.

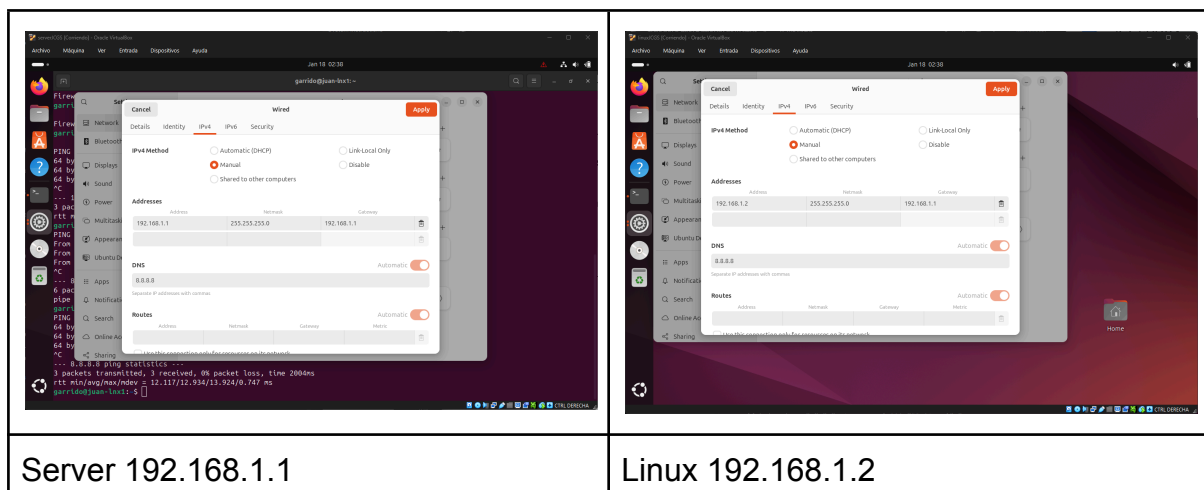
Apartado 3: Configuración de máquinas Linux en una intranet.

Comenzamos generando las máquinas clonadas. Al igual que en el apartado anterior, le solicitamos que genere nuevas MAC.

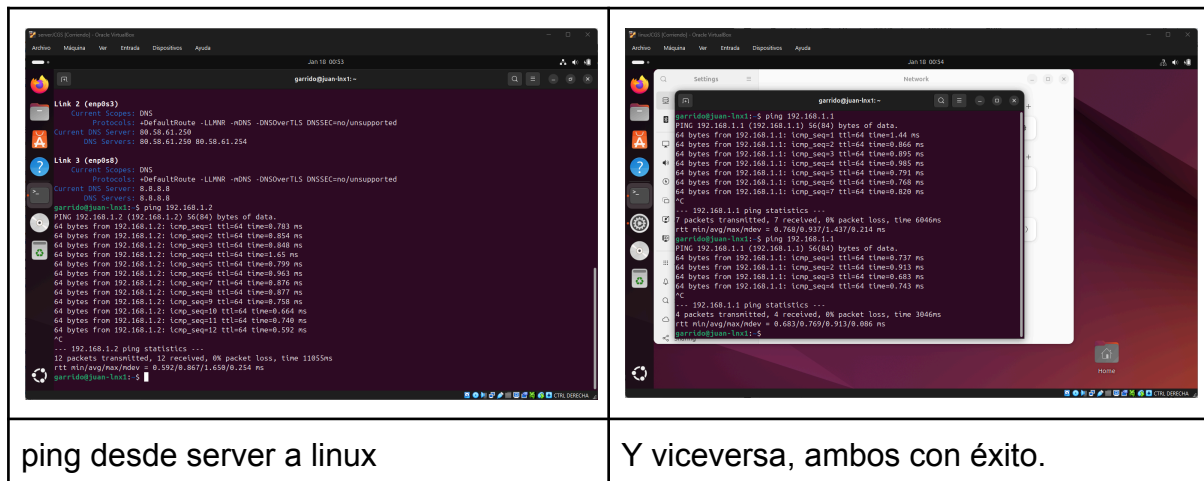


Configuramos ahora las conexiones ip para estas máquinas: serverJCGS actuará como router, por lo que debe tener dos. La segunda de ellas y la única de linuxJCGS son las que se verán entre sí, a través de un nivel 2.

Configuramos ahora la conexión a la red local en ambas máquinas.



Ahora comprobaremos la conectividad entre estas dos máquinas linux.



Como podemos comprobar, estas máquinas se ven sin tener que hacer nada más, esto se debe a que en efecto están en la misma red virtual local ofrecida por Virtual Box, tienen la misma dirección de red (y máscara, claro), no tienen la misma IP y tienen diferentes MAC, además en este caso no hay ningún impedimento (como el firewall de windows) para que puedan comunicarse entre sí a través de un ping.

Dado que una máquina tiene dos conexiones y la otra solo una y además sin acceso a un router, ya puede verse hacia dónde va el ejercicio, así, la máquina que llamamos server será el router (dispositivo con los conexiones de red diferentes) y la máquina que llamamos linux (o las windows) serán clientes de este router en la red local virtual de VB y accederán a internet a través de él. Así, **serverJCGS será el dispositivo 1 de nuestro esquema** y, por otro lado, **linuxJCGS será un ordenador cualquiera**.

Es una práctica muy pertinente, que aplica buena parte de los conocimientos adquiridos hasta ahora en el módulo en un caso práctico, que permite comprender el papel que cada dispositivo en red juega, cómo eso se expresa en la configuración de diferentes maneras y es muy fácilmente extrapolable a situaciones o estructuras conocidas, como nuestras redes domésticas, o comprender mejor elementos de

conectividad de los que nos encontramos en desarrollo y despliegue de aplicaciones en red.

He aprendido bastante, al manejar cosas que ya había manejado pero centrando el ejercicio en ello, me ha proporcionado mucha más claridad.

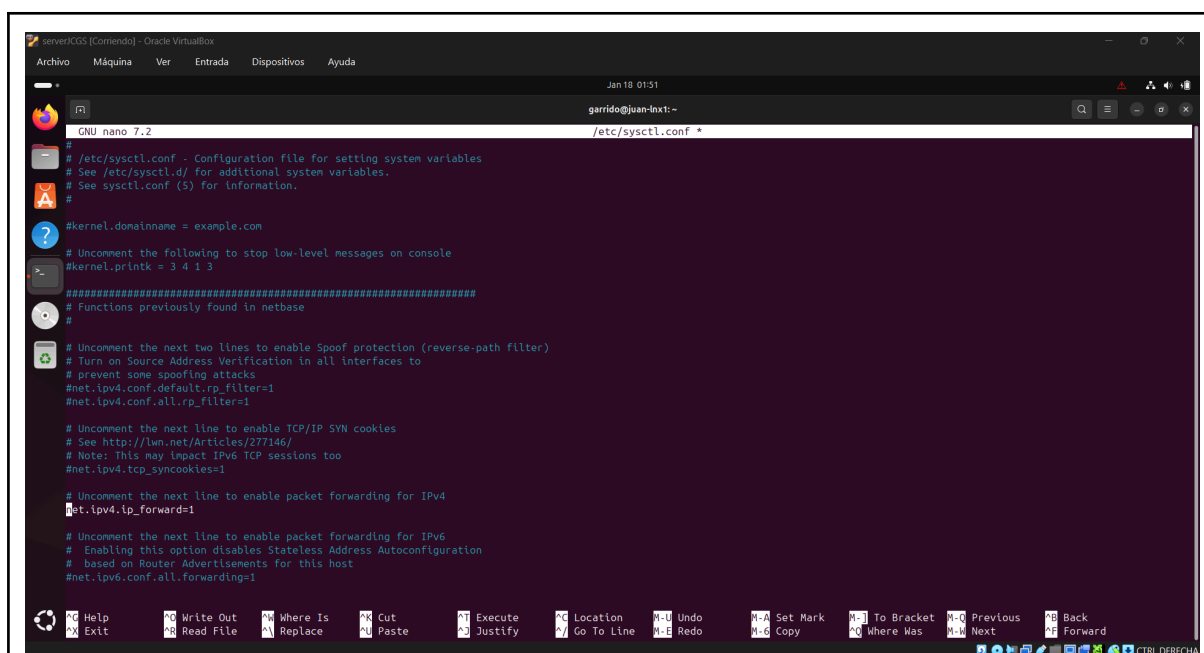
Apartado 4: Enrutamiento con Linux

Tal y como preveíamos en el apartado anterior, vamos a configurar un linux para que actúe como un dispositivo router para otras máquinas virtuales que levantaremos.

Partimos de una máquina con dos conexiones de red, una (NAT de VB) ya accede a internet, la otra (red local de VB) está configurada para poder ver otros dispositivos de la misma red, también disponemos de clientes de esa misma red de diversos sistemas operativos para poder comprobar si nuestra configuración ha tenido éxito.

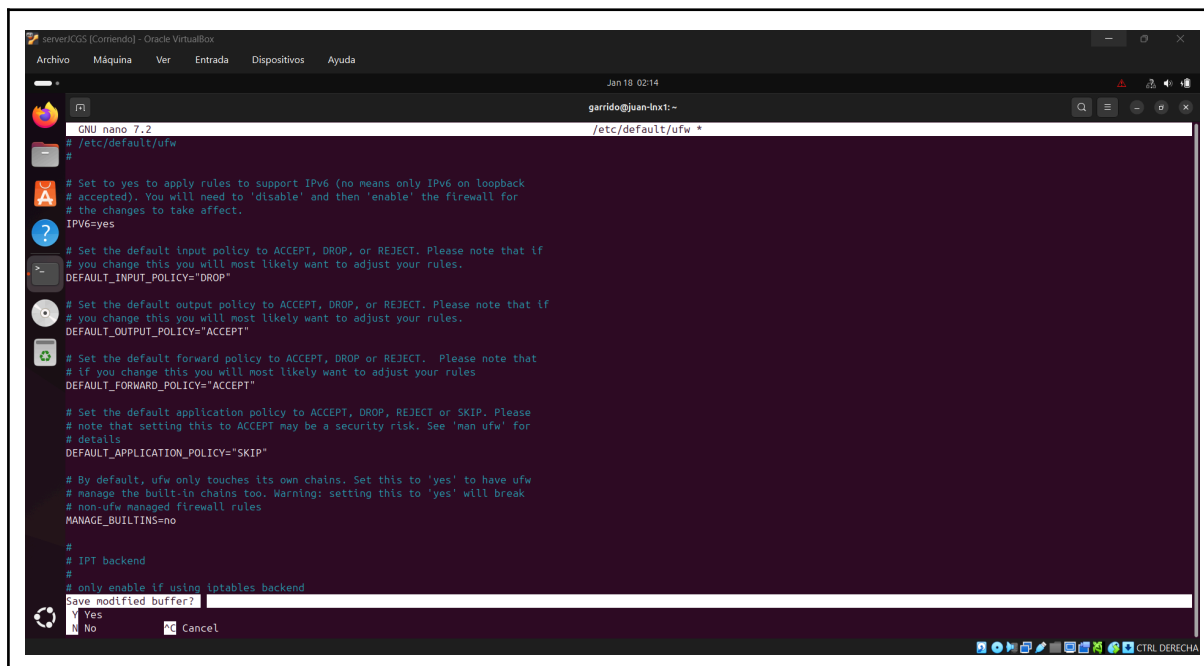
Habilitar enrutamiento en la máquina serverJCGS

En primer lugar habilitamos el enrutamiento en el firewall de ubuntu.



con un `sudo nano /etc/sysctl.conf` editamos este archivo y nos aseguramos de que `net.ipv4.ip_forward=1`

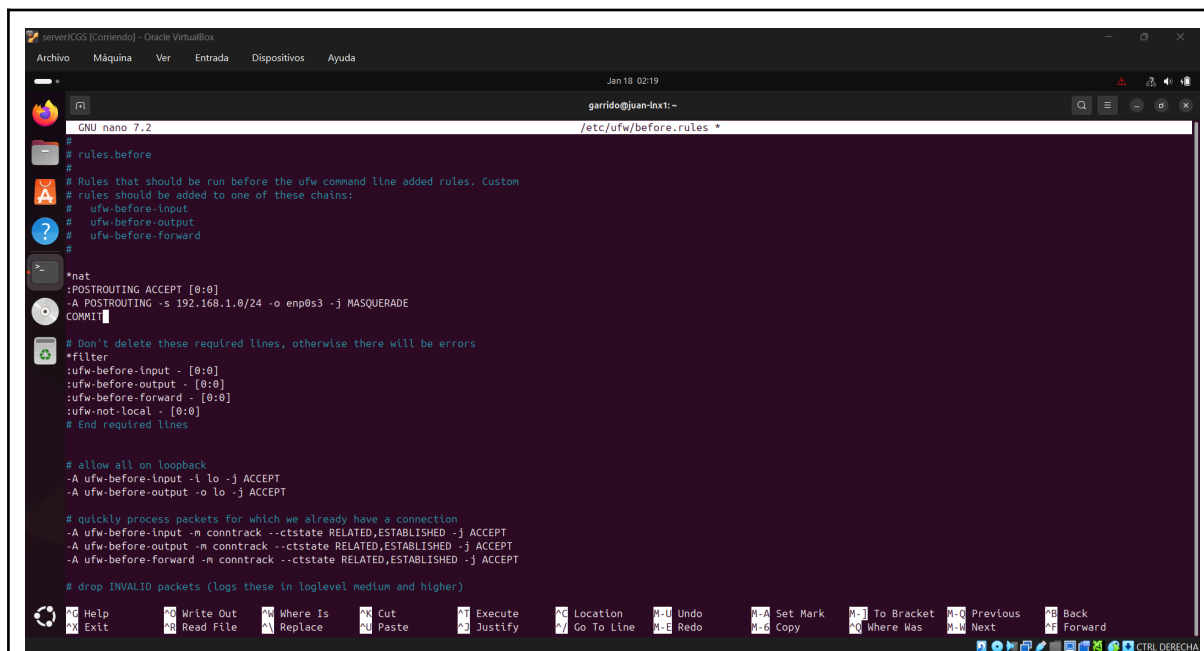
Tras esto, ejecutamos `sudo sysctl -p` para recargar y aplicar este cambio. Tras esto, debemos acudir a la configuración del cortafuegos de Ubuntu para configurar las reglas que se deben aplicar.



```
serverJCS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Jan 18 02:14
garrido@juan-lnx1: ~
GNU nano 7.2 /etc/default/ufw
#
# Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
# accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
# the changes to take affect.
IPv6=yes
# Set the default input policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_INPUT_POLICY="DROP"
# Set the default output policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
# you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"
# Set the default forward policy to ACCEPT, DROP or REJECT. Please note that
# if you change this you will most likely want to adjust your rules
DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"
# Set the default application policy to ACCEPT, DROP, REJECT or SKIP. Please
# note that setting this to ACCEPT may be a security risk. See 'man ufw' for
# details
DEFAULT_APPLICATION_POLICY="SKIP"
# By default, ufw only touches its own chains. Set this to 'yes' to have ufw
# manage the built-in chains too. Warning: setting this to 'yes' will break
# non-ufw managed firewall rules
MANAGE_BUILTINS=no
#
# IPT backend
#
# only enable if using iptables backend
Save modified buffer?
^Y Yes
^N No
^C Cancel
```

Con `sudo nano /etc/default/ufw`, debemos asegurarnos de que `DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"` en ese archivo.



```
serverJCS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Jan 18 02:19
garrido@juan-lnx1: ~
GNU nano 7.2 /etc/ufw/before.rules
# rules.before
#
# Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
# rules should be added to one of these chains:
#   ufw-before-input
#   ufw-before-output
#   ufw-before-forward
#
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
*filter
:ufw-before-input - [0:0]
:ufw-before-output - [0:0]
:ufw-before-forward - [0:0]
:ufw-not-local - [0:0]
# End required lines
# allow all on loopback
-A ufw-before-input -i lo -j ACCEPT
-A ufw-before-output -o lo -j ACCEPT
# quickly process packets for which we already have a connection
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A ufw-before-output -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# drop INVALID packets (logs these in loglevel medium and higher)
```

Además, definimos las siguientes reglas, con `sudo nano /etc/ufw/before.rules` debemos incluir al inicio del fichero, antes del bloque `*filter`

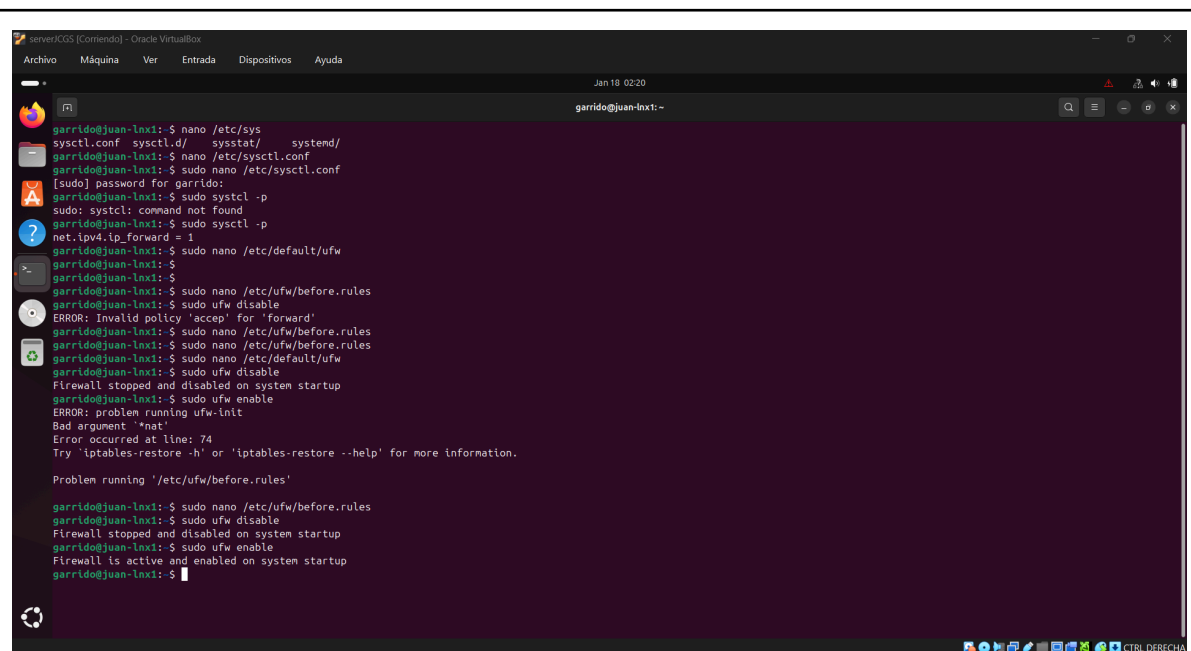
```
*nat
```



```
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
```

Donde 192.168.1.0/24 es la dirección de red y máscara que le hemos dado a nuestra red y enp0s3 el nombre que Ubuntu le ha dado a mi conexión de red hacia internet (la que va por NAT del VB)

Es fácil de entender lo que estamos haciendo aquí, configurando un enrutamiento entre una red y una conexión.



```
serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Jan 18 02:20
garrido@juan-lnx1: ~
garrido@juan-lnx1:~$ nano /etc/sysctl.conf
garrido@juan-lnx1:~$ nano /etc/sysctl.conf
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
[sudo] password for garrido:
garrido@juan-lnx1:~$ sudo sysctl -p
sudo: sysctl: command not found
garrido@juan-lnx1:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/default/ufw
garrido@juan-lnx1:~$
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw disable
ERROR: Invalid policy 'accept' for 'forward'
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/default/ufw
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw enable
ERROR: problem running ufw-init
Bad argument "nat"
Error occurred at line: 74
Try 'iptables-restore -h' or 'iptables-restore --help' for more information.

Problem running '/etc/ufw/before.rules'
garrido@juan-lnx1:~$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
garrido@juan-lnx1:~$
```

Tras todo esto bien hecho, podremos reiniciar el firewall deactivándolo y volviéndolo a activar, con:

```
sudo ufw disable
sudo ufw enable
```

Con esto listo, deberíamos tener listo ya un router en nuestra red local virtual, podemos comprobarlo.

Comprobación desde un cliente linux

Como habíamos visto, habíamos dejado la máquina linuxJCGS configurada para ver a nuestro router y con dns ya configurado (google)

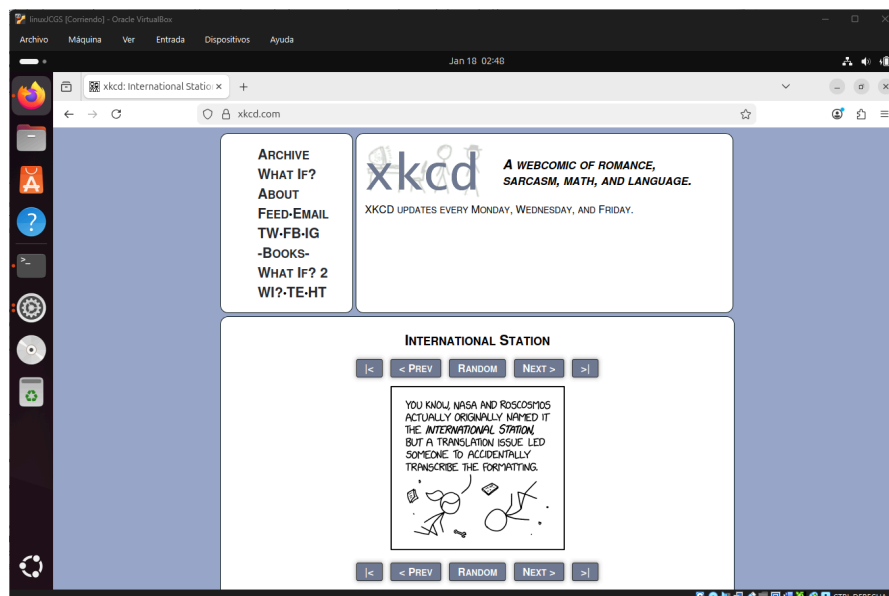
```
linux/CS [Comando] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Jan 18 02:51

garrido@juan-lnx1:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.730 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.958 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.730/0.918/1.066/0.140 ms
garrido@juan-lnx1:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=13.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=13.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=13.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=254 time=14.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=254 time=13.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.950/13.642/14.926/0.703 ms
garrido@juan-lnx1:~$ ping google.com
PING google.com (142.250.185.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s11-in-f14.1e100.net (142.250.185.14): icmp_seq=1 ttl=254 time=13.6 ms
64 bytes from mad41s11-in-f14.1e100.net (142.250.185.14): icmp_seq=2 ttl=254 time=13.1 ms
64 bytes from mad41s11-in-f14.1e100.net (142.250.185.14): icmp_seq=3 ttl=254 time=12.8 ms
64 bytes from mad41s11-in-f14.1e100.net (142.250.185.14): icmp_seq=4 ttl=254 time=13.6 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.835/13.278/13.592/0.314 ms
garrido@juan-lnx1:~$
```

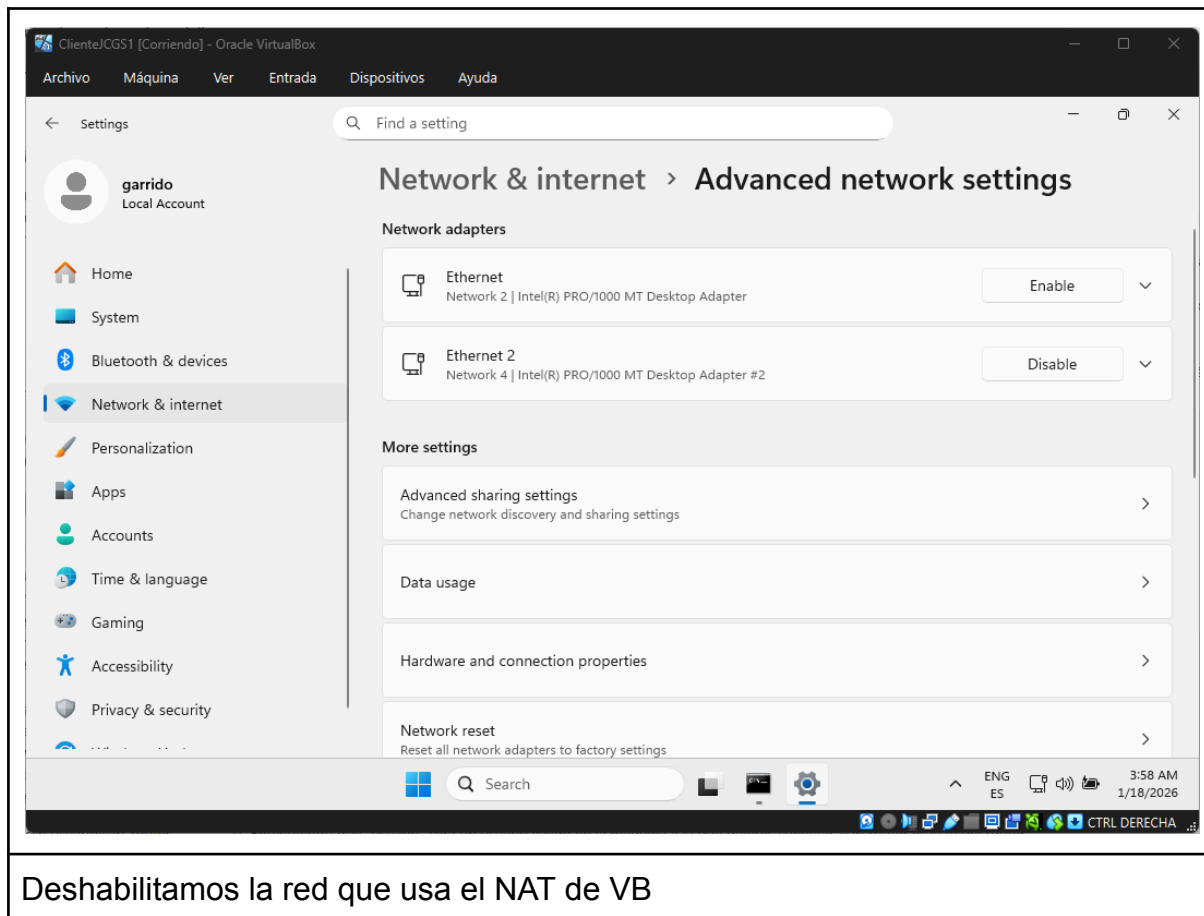
ping al punto de acceso (server) y al DNS de google, todo un éxito, nuestro cliente ya tiene router.

En efecto:

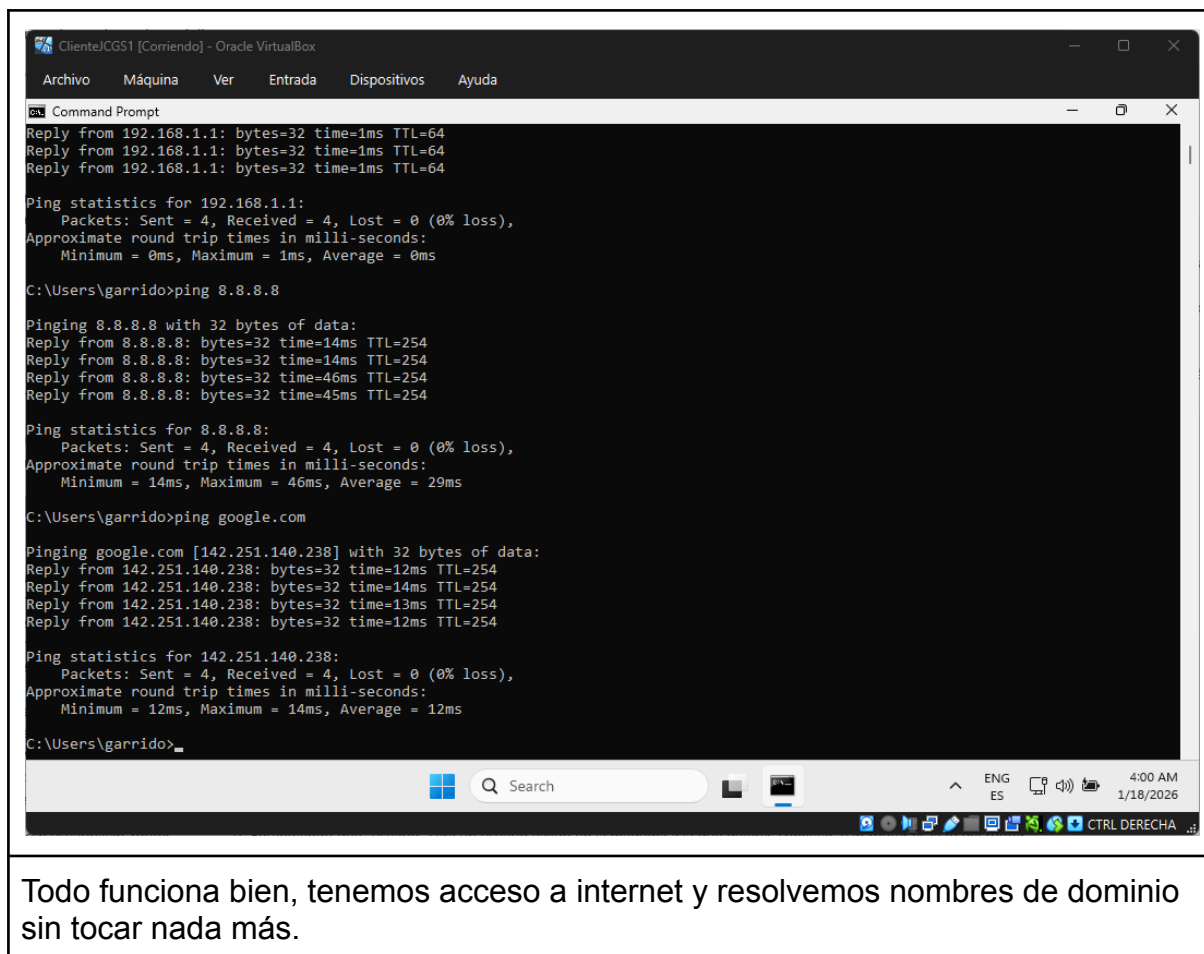


Comprobación desde un cliente windows

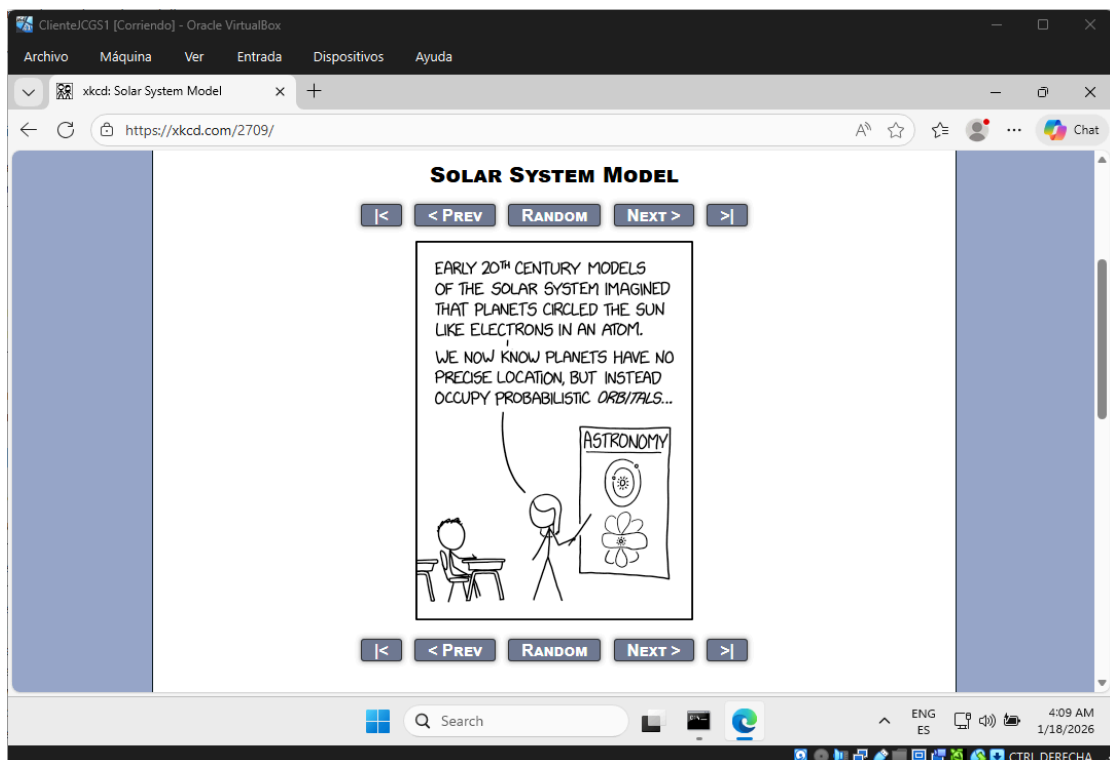
Nuestros clientes windows estaban configurados con dos adaptadores, uno NAT y otro en red local, para realizar la prueba de un modo significativo primero debemos desconectar la conexión que tira del NAT de VB, entonces ya podremos comprobar que tenemos acceso a internet a través de nuestro servidor linux.



Ahora ya podemos hacer la prueba correspondiente



En efecto:



Este apartado ha sido muy sencillo, todo ha funcionado sin dificultades gracias a la configuración de red que teníamos lista y con el firewall desactivado. Pudo haber habido un problema si la ip fija hubiera colisionado, ya que algunos de estos clientes comparten IP, pero al no estar activados no hemos encontrado dificultades y los ejercicios se han realizado sin sorpresas.

La configuración del router en linux ha sido sencilla de adaptar, pero como suele suceder, hay mucho de receta y uno sabe que apenas conoce los sistemas que está configurando cuando se realizan tareas así, en cualquier caso UFW, el firewall de Ubuntu, y la configuración de sistema para activar el enrutamiento no han dado problema alguno si entendemos lo que tratábamos de hacer.

Apartado 5: Monitorización y configuración de servicios en red

En este apartado vamos a trastear un poco con nuestros sistemas.

Monitorización de puertos

Para ver los puertos en los que este windows está escuchando en un momento dado, ejecutaremos un netstat -a

```
Cliente/JCGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Command Prompt
C:\Users\garrido>netstat -a

Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP    0.0.0.0:135             ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:445             ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:5040            ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:7680            ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49664           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49665           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49666           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49667           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49670           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    0.0.0.0:49671           ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    192.168.1.2:139         ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    192.168.1.2:50866       4.207.247.139:https     ESTABLISHED
TCP    192.168.1.2:50867       4.207.247.139:https     ESTABLISHED
TCP    [::]:135                ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:445                ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:7680               ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49664              ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49665              ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49666              ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49667              ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49670              ClienteJCGS1:0          LISTENING
TCP    [::]:49671              ClienteJCGS1:0          LISTENING
UDP    0.0.0.0:123             *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:500             *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:4500            *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:5050            *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:5353            *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:5355            *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:52375           *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:59632           *:                        LISTENING
UDP    0.0.0.0:62190           *:                        LISTENING
UDP    127.0.0.1:1900          *:                        LISTENING
UDP    127.0.0.1:59658         *:                        LISTENING
UDP    127.0.0.1:62024         127.0.0.1:62024        ESTABLISHED
UDP    192.168.1.2:137         *:                        LISTENING
UDP    192.168.1.2:138         *:                        LISTENING
UDP    192.168.1.2:1900        *:                        LISTENING
UDP    192.168.1.2:59657       *:                        LISTENING
UDP    [::]:123                *:                        LISTENING
UDP    [::]:500                *:                        LISTENING
UDP    [::]:4500               *:                        LISTENING
UDP    [::]:5353               *:                        LISTENING
UDP    [::]:5355               *:                        LISTENING
UDP    [::]:52375              *:                        LISTENING
UDP    [::]:59632              *:                        LISTENING
UDP    [::]:62190              *:                        LISTENING
UDP    [::1]:1900              *:                        LISTENING
UDP    [::1]:59656             *:                        LISTENING
UDP    [fe80::dc61:cdd7:7b2d:3e00%4]:1900 *:
UDP    [fe80::dc61:cdd7:7b2d:3e00%4]:59655 *:

C:\Users\garrido>
```

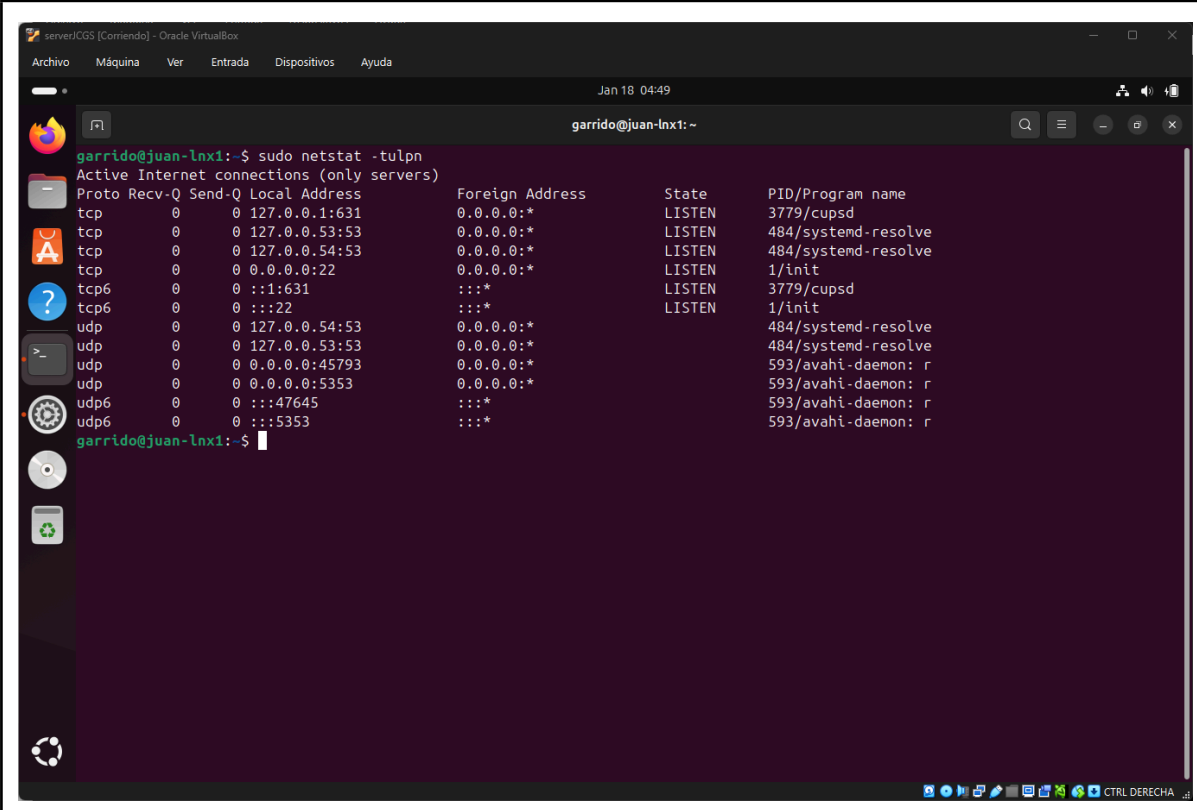
Todas las conexiones en estado LISTENING están escuchando, es decir, están abiertas a recibir peticiones, así podemos ver qué puertos tiene este sistema abiertos en el momento de ejecutar ese comando. Hay que tener en cuenta que el firewall en este sistema está desactivado, y que bien podríamos bloquear alguno de estos puertos desde ahí, en ese caso aparecería esta información pero no sería veraz.

Buscando información sobre qué tipo de servicio se están haciendo disponibles por parte de este sistema, encuentro:

Puerto 445: Este es un protocolo de intercambio de archivos (SMB) usado en sistemas Windows, este servicio pone a disposición de la red los archivos que este sistema esté compartiendo.

Puerto 7680: Este es un servicio que usará este sistema para compartir actualizaciones de Microsoft en red local con otros dispositivos Windows.

Pasemos ahora a nuestro servidor linux, nuestro router.



```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*                 LISTEN      3779/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                 LISTEN      484/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                 LISTEN      484/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*                 LISTEN      1/init
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                     LISTEN      3779/cupsd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                     LISTEN      1/init
udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                 484/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                 484/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:45793           0.0.0.0:*                 593/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                 593/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::47645                :::*                     593/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                     593/avahi-daemon: r
garrido@juan-lnx1:~$
```

sudo netstat -tulpn (hemos tenido que instalar net-tools)

De nuevo muchos puertos, que sería extenso de enumerar, elijo alguno que me parece relevante:

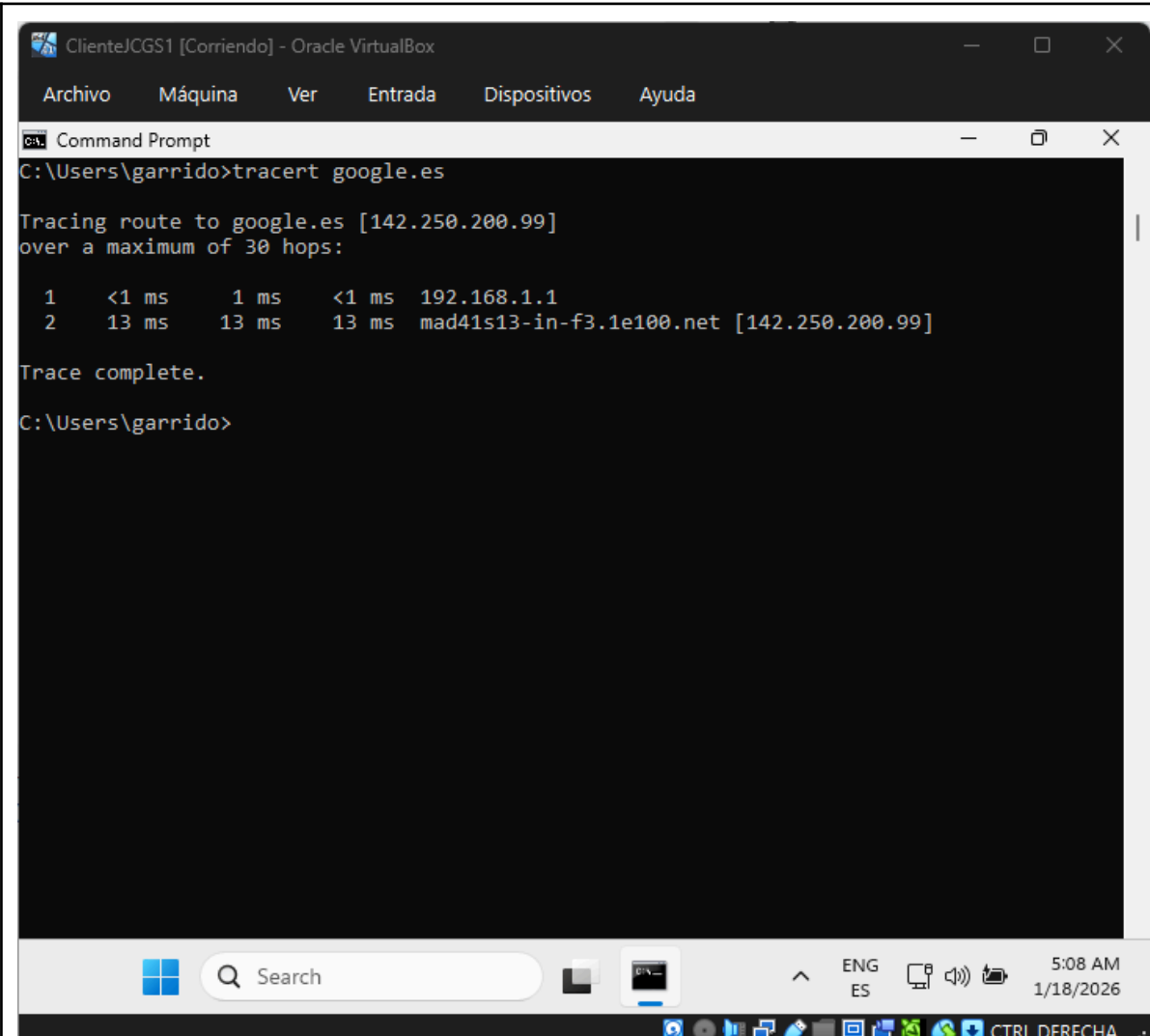
Puerto 5353 (UDP, y escuchando en cualquier red): Sistema avahi-daemon, que implementa el protocolo bonjour (mDNS) de autopublicación de sistemas en red, lo dejé instalado en la práctica anterior ya que es una costumbre puesto que me

permite conectarme por ssh usando el nombre en vez de la ip de mis maquinas en red sin mayor configuración y al margen de la ip DHCP que cada sistema vaya a tener.

Puerto 22 (TCP, y escuchando en cualquier red): Servicio sshd (OpenSSH Server), que implementa el protocolo de conexión remota segura y cifrada que permite administrar el sistema.

Seguimiento de ruta

Veamos los pantallazos de este apartado



```
ClienteJCGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Command Prompt
C:\Users\garrido>tracert google.es

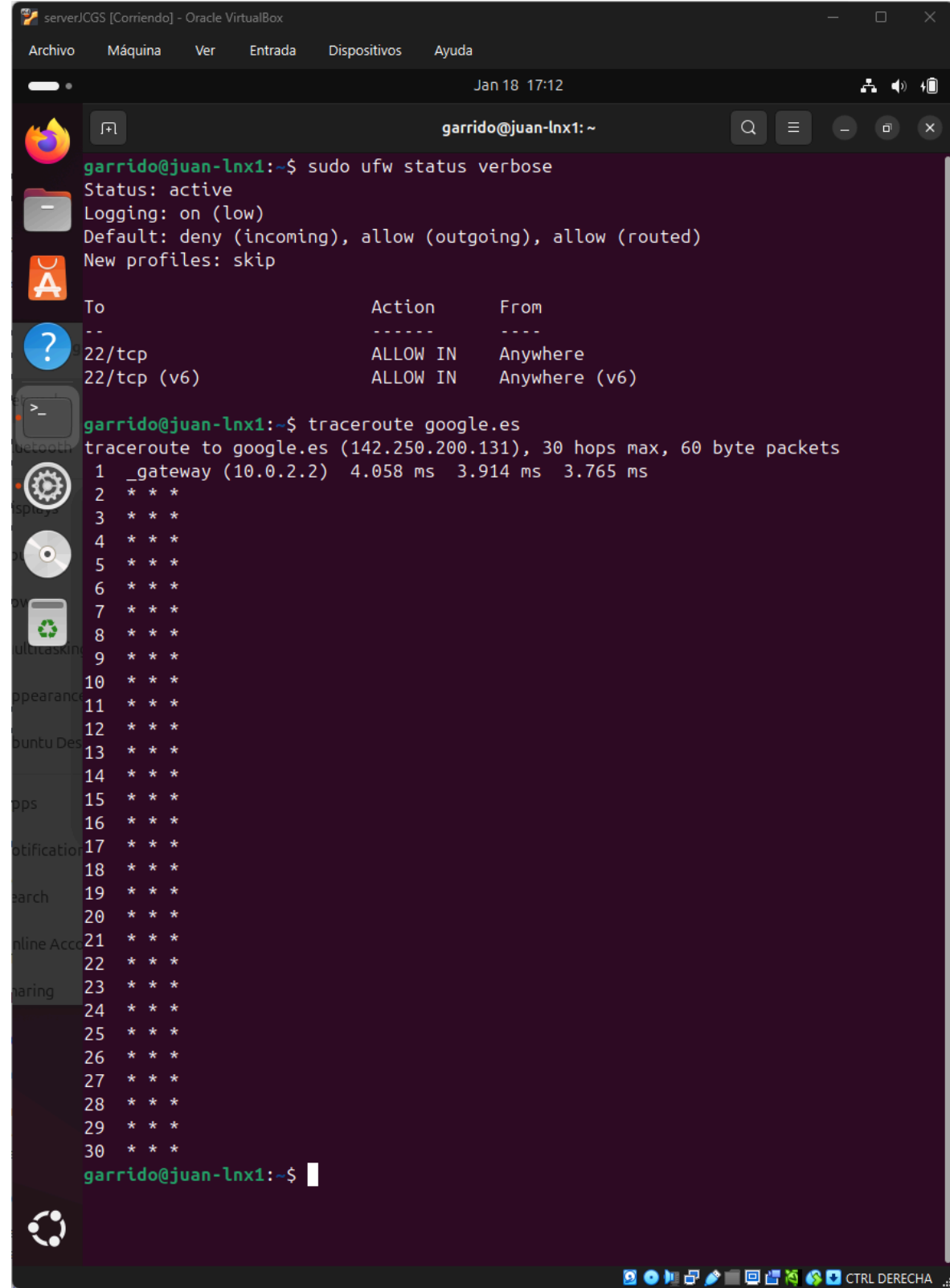
Tracing route to google.es [142.250.200.99]
over a maximum of 30 hops:

  1  <1 ms    1 ms    <1 ms    192.168.1.1
  2  13 ms    13 ms    13 ms    mad41s13-in-f3.1e100.net [142.250.200.99]

Trace complete.
C:\Users\garrido>
```

tracert [google.es](https://www.google.es), comprobamos cómo accede al punto de acceso en primer lugar, la pequeña traza, al parecer, tiene que ver con cómo simula VB su

conexión.



The screenshot shows a terminal window titled "serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". The terminal output shows the following commands and results:

```
garrido@juan-lnx1:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), allow (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

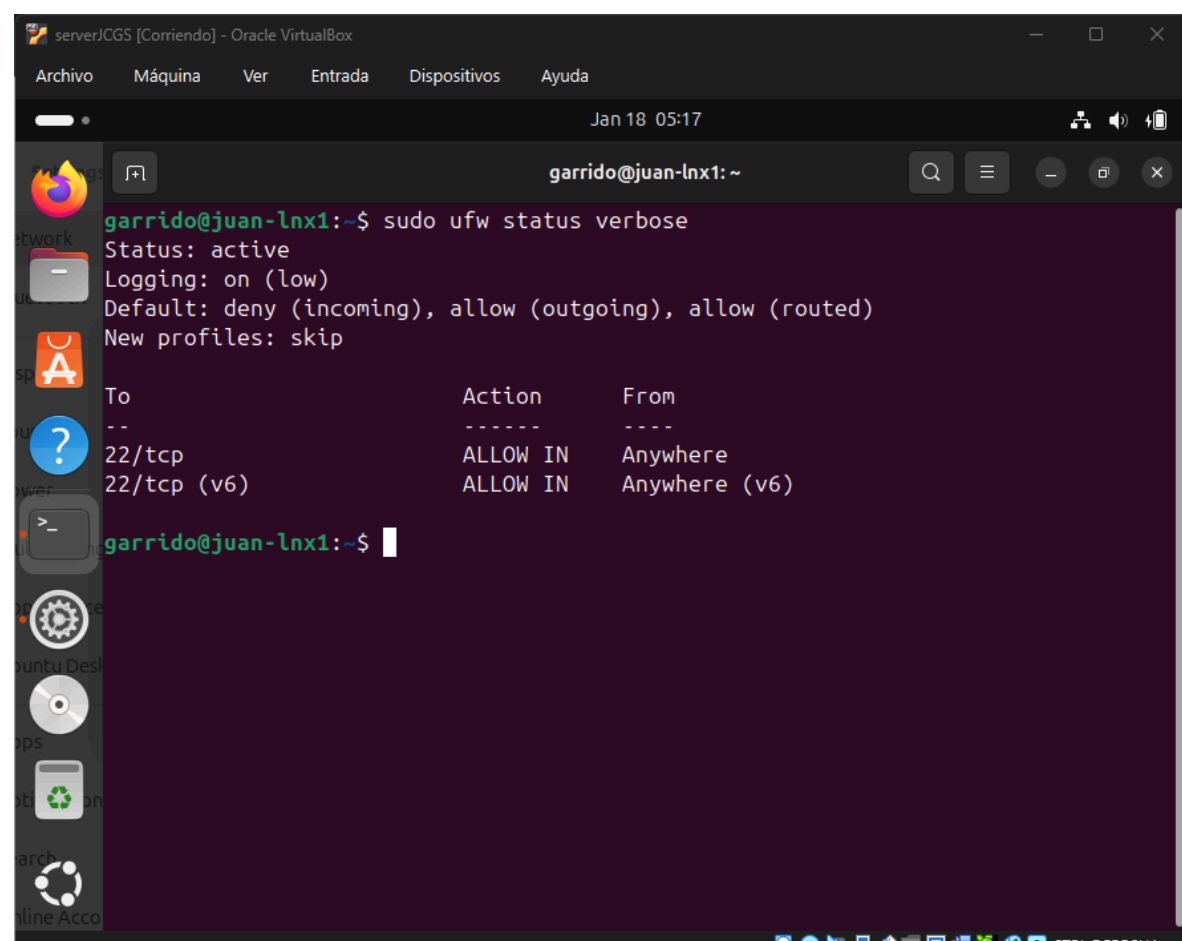
garrido@juan-lnx1:~$ traceroute google.es
traceroute to google.es (142.250.200.131), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (10.0.2.2)  4.058 ms  3.914 ms  3.765 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
```

The terminal window also shows a sidebar with various application icons and a system tray at the bottom with icons for network, volume, and other system utilities. The date and time "Jan 18 17:12" are displayed in the top right corner of the terminal window.

He tenido que instalar la herramienta. `traceroute google.es` la puerta de enlace, en este caso, es la conexión NAT de VB, que aparece como el primer salto como era de esperar.

Configuración de servicios.

Tiene gracia que ssh ya lo tenía instalado de la práctica anterior, ya que me facilita enormemente la vida trabajar por ssh en vez de por la interfaz gráfica del sistema para linux en VB. Muestro el estado de ufw para que pueda verse que está habilitado el permiso, y sigo adelante



The screenshot shows a terminal window titled 'serverJCGS [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal is running on a system named 'garrido@juan-lnx1: ~'. The command 'sudo ufw status verbose' has been executed, resulting in the following output:

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), allow (routed)
New profiles: skip
```

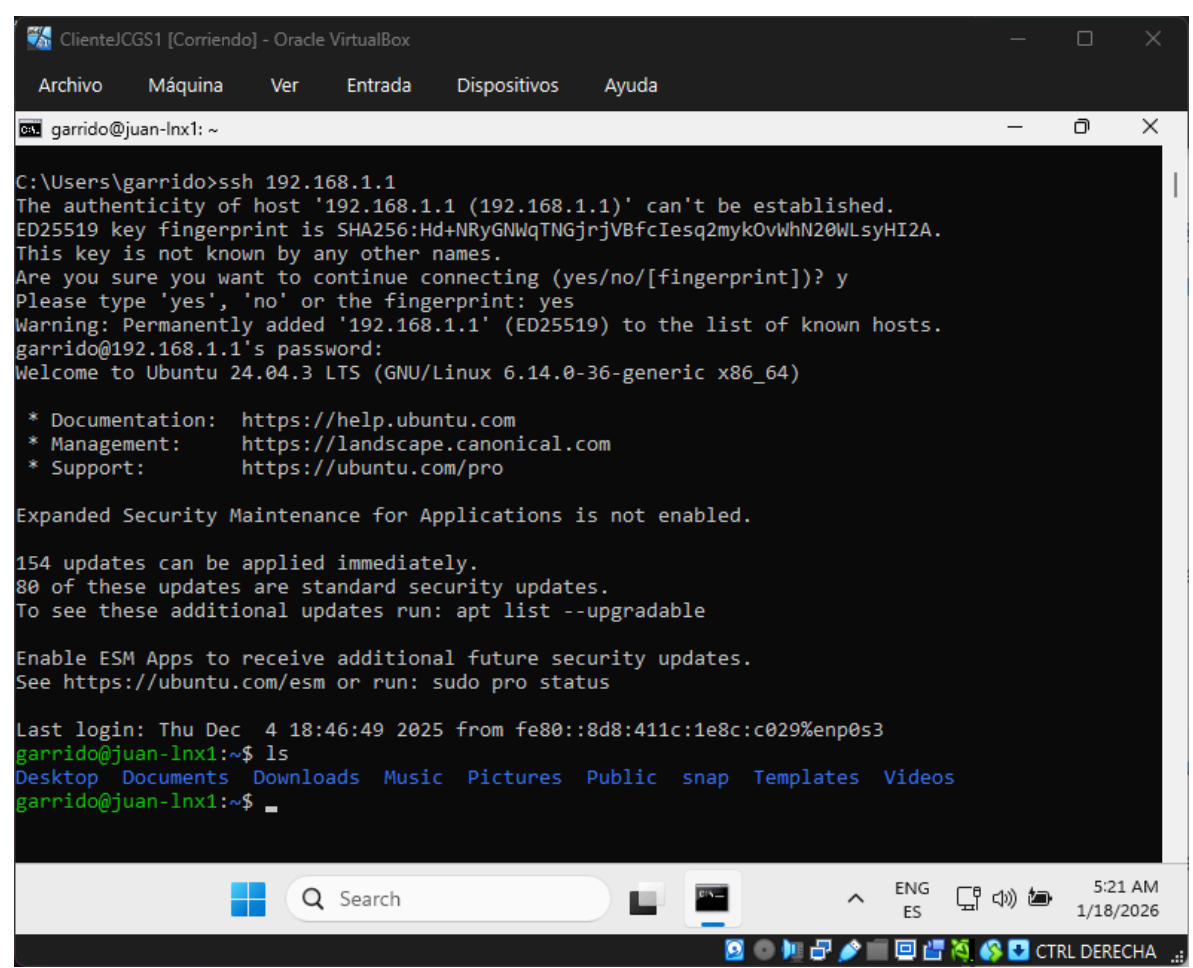
To	Action	From
--	-----	----
22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

The terminal prompt is now 'garrido@juan-lnx1:~\$'.

`sudo ufw status verbose` me sirve para comprobar que ufw está permitiendo las conexiones en el puerto 22, mostrando que esta configuración está correcta. Vemos, de paso, que avahi no está admitido, probablemente lo dejara a medias. Es un caso en el que netstat nos dice una cosa, pero el firewall impedirá de hecho

esa conexión entrante.

Ya hemos visto antes que el servicio se está ejecutando al hacer el netstat, pero quiero comprobarlo conectándome desde mi cliente windows.



The screenshot shows a Windows terminal window titled 'Cliente/JCGS1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal displays the command 'C:\Users\garrido>ssh 192.168.1.1' and the subsequent SSH connection process. The output includes a warning about the host's authenticity, a confirmation to continue, and a password prompt. After successful authentication, the user is greeted with the Ubuntu 24.04.3 LTS login message. The terminal also shows system updates and the user's last login information. The Windows taskbar at the bottom indicates the time is 5:21 AM on 1/18/2026.

```
C:\Users\garrido>ssh 192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Hd+NRyGNWqTNGjrjVBfcIesq2mykOvWhN20WLSyHI2A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (ED25519) to the list of known hosts.
garrido@192.168.1.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-36-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

154 updates can be applied immediately.
80 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Dec  4 18:46:49 2025 from fe80::8d8:411c:1e8c:c029%enp0s3
garrido@juan-lnx1:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
garrido@juan-lnx1:~$
```

Sistema conectado por ssh, a través de ip.

Con esto finalizamos esta práctica, hemos conocido cómo descubrir con quién se está comunicando un sistema, donde escucha y desde qué redes lo admite, lo que me ha resultado muy interesante, hemos probado a hacer una conexión por ssh a través de la red local simulada por VB y configurada por nosotros y hemos aprendido sobre algunos puertos y servicios, así como a comprobar la configuración del firewall de linux.

Creo que con estos ejercicios se ha logrado familiarizarnos con un asunto estructuralmente fundamental y que nos permitirá como desarrolladores enfrentar algunas dificultades y configuraciones que se nos presentarán en el futuro con un conocimiento mucho mejor asentado sobre ello.